

COMPTE RENDU DE TP

Durcissement du serveur Ubuntu ESP32

Karadag Nissa

Mises à jour · Gestion utilisateurs · Pare-feu · Logs & Audit

Numeryx University — Atelier 1

1. Mise à jour du système

L'objectif de cette première étape est de s'assurer que le système est entièrement à jour afin de corriger les failles de sécurité connues. Les paquets inutiles ont également été supprimés pour réduire la surface d'attaque.

```
esp32@esp32-VirtualBox:~$ sudo apt full-upgrade -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  libllvm19
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
```

Mise à jour complète du système avec sudo apt full-upgrade -y

```
esp32@esp32-VirtualBox:~$ sudo apt autoremove -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
  libllvm19
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
```

Suppression des paquets inutiles avec sudo apt autoremove -y

Le système a été entièrement mis à jour. Les paquets devenus inutiles (ici libllvm19) ont ensuite été supprimés via `sudo apt autoremove -y`. Les mises à jour de sécurité automatiques ont été activées via `unattended-upgrades`.

2. Gestion des utilisateurs

Un compte administrateur dédié (admin) a été créé pour éviter l'utilisation directe du compte root. Le mot de passe choisi respecte les recommandations de cybermalveillance.gouv.fr : au moins 12 caractères, mélange de majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux (ex : Kolpin15@).

```

esp32@esp32-VirtualBox:~$ sudo adduser admin
info: Ajout de l'utilisateur « admin » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « admin » (1002) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « admin » (1002) avec le groupe « admin » (1002) .
..
info: Création du répertoire personnel « /home/admin » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour admin
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []:
  Numéro de chambre []:
  Téléphone professionnel []:
  Téléphone personnel []:
  Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ? [O/n] O
info: Ajout du nouvel utilisateur « admin » aux groupes supplémentaires « users » ..
.
info: Ajout de l'utilisateur « admin » au groupe « users » ...
esp32@esp32-VirtualBox:~$

```

Création de l'utilisateur admin avec sudo adduser admin

donner les droits administrateur à l'utilisateur admin sans utiliser le compte root directement:

```

esp32@esp32-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG sudo admin
esp32@esp32-VirtualBox:~$

```

vérification:

```

esp32@esp32-VirtualBox:~$ groups admin
admin : admin sudo users
esp32@esp32-VirtualBox:~$

```

Attribution des droits sudo à admin et vérification

L'utilisateur admin a été ajouté au groupe sudo via la commande `sudo usermod -aG sudo admin`. La vérification `groups admin` confirme sa présence dans les groupes admin, sudo et users. Cette approche applique le principe du moindre privilège : les droits élevés ne sont accordés que lorsque nécessaire, et toute action est tracée.

2.1 Durcissement du service SSH

Le fichier de configuration `/etc/ssh/sshd_config` a été édité pour restreindre l'accès SSH et éliminer les vecteurs d'attaque courants. Les paramètres suivants ont été décommentés et configurés :

```
LoginGraceTime 30 · PermitRootLogin no · StrictModes yes · MaxAuthTries 3 ·
PasswordAuthentication yes · PermitEmptyPasswords no · X11Forwarding no ·
UsePAM yes
```

```
esp32@esp32-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
esp32@esp32-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart ssh
sudo: systemctl : commande introuvable
esp32@esp32-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart ssh
esp32@esp32-VirtualBox:~$
```

Édition de sshd_config et redémarrage du service SSH

```
esp32@esp32-VirtualBox:~$ nano /etc/ssh/sshd_config
# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

# When systemd socket activation is used (the default), the socket
# configuration must be re-generated after changing Port, AddressFamily, or
# ListenAddress.
#
# For changes to take effect, run:
#
#   systemctl daemon-reload
#   systemctl restart ssh.socket
#
# Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none
```

Fichier sshd_config — section Port, AddressFamily, HostKey

```
esp32@esp32-VirtualBox:~$ nano /etc/ssh/sshd_config
# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

LoginGraceTime 30
PermitRootLogin no
StrictModes yes
MaxAuthTries 3
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
```

Fichier sshd_config — section Authentication (LoginGraceTime, PermitRootLogin, etc.)


```

esp32@esp32-VirtualBox:~$ cat /etc/ssh/sshd_config
# Configuration of the OpenSSH daemon.
#
# This is a config file for the OpenSSH daemon. It is not an
# executable. It is read by the sshd daemon at startup.
#
# The configuration is organized into sections by a comment
# line at the start of each section. To see what some of the
# options mean, type man sshd(8).
#
# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
# some PAM modules and threads)
KbdInteractiveAuthentication no

# Kerberos options
KerberosAuthentication no
KerberosOrLocalPasswd yes
KerberosTicketCleanup yes
KerberosGetAFSToken no

# GSSAPI options
GSSAPIAuthentication no
GSSAPICleanupCredentials yes
GSSAPIStrictAcceptorCheck yes
GSSAPIKeyExchange no

# Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
# and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
# be allowed through the KbdInteractiveAuthentication and
# PasswordAuthentication. Depending on your PAM configuration,
# PAM authentication via KbdInteractiveAuthentication may bypass
# the setting of 'PermitRootLogin prohibit-password'.
# If you just want the PAM account and session checks to run without
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and KbdInteractiveAuthentication to 'no'.
UsePAM yes

# AllowAgentForwarding yes
# AllowTcpForwarding yes

```

Fichier sshd_config — section PasswordAuthentication et PAM

```

esp32@esp32-VirtualBox:~$ sudo sshd -t
esp32@esp32-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart ssh
esp32@esp32-VirtualBox:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-12-21 15:28:03 CET; 10s ago
 TriggeredBy: ● ssh.socket
    Docs: man:sshd(8)
          man:sshd_config(5)
   Process: 10657 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 10659 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 4594)
   Memory: 1.2M (peak: 1.5M)
      CPU: 43ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─10659 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

déc. 21 15:28:03 esp32-VirtualBox systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
déc. 21 15:28:03 esp32-VirtualBox sshd[10659]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
déc. 21 15:28:03 esp32-VirtualBox sshd[10659]: Server listening on :: port 22.
déc. 21 15:28:03 esp32-VirtualBox systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
esp32@esp32-VirtualBox:~$ S

```

Vérification syntaxique (sshd -t) et statut du service SSH actif

Le service SSH a été redémarré (`sudo systemctl restart ssh`) et une vérification syntaxique (`sudo sshd -t`) confirme l'absence d'erreur. Le service est actif et en écoute sur le port 22.

3. Configuration du Pare-feu (UFW)

Le pare-feu UFW a été configuré pour contrôler strictement les flux réseau. La politique par défaut refuse toutes les connexions entrantes et autorise les sorties. Seuls les ports nécessaires sont ouverts :

- Port 51820/udp : tunnel WireGuard VPN
- Port 22 : accès SSH restreint au sous-réseau VPN 10.10.10.0/24
- Port 8883/tcp : broker MQTT (déjà présent dans les règles)

```

esp32@esp32-VirtualBox:~$ sudo ufw default deny incoming
La stratégie par défaut pour le sens « incoming » a été remplacée par « deny »
(veillez à mettre à jour vos règles en conséquence)
esp32@esp32-VirtualBox:~$ sudo ufw default allow outgoing
La stratégie par défaut pour le sens « outgoing » a été remplacée par « allow »
(veillez à mettre à jour vos règles en conséquence)
esp32@esp32-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 51820/udp
Omission de l'ajout de la règle existante
Omission de l'ajout de la règle existante (v6)
esp32@esp32-VirtualBox:~$ sudo ufw allow from 10.10.10.0/24 to any port 22
Omission de l'ajout de la règle existante
esp32@esp32-VirtualBox:~$ sudo ufw enable
Le pare-feu est actif et lancé au démarrage du système
esp32@esp32-VirtualBox:~$

```

Configuration UFW : deny incoming, allow outgoing, port 51820/udp et 22 restreint au VPN

```

esp32@esp32-VirtualBox:~$ sudo ufw status
État : actif

Vers                Action              De
----                -
8883/tcp            ALLOW              Anywhere
51820/udp           ALLOW              Anywhere
22                 ALLOW              10.10.10.0/24
22/tcp             DENY              Anywhere
8883/tcp (v6)       ALLOW              Anywhere (v6)
51820/udp (v6)      ALLOW              Anywhere (v6)
22/tcp (v6)        DENY              Anywhere (v6)

esp32@esp32-VirtualBox:~$

```

Status UFW actif — règles : 8883/tcp ALLOW, 51820/udp ALLOW, 22 ALLOW depuis 10.10.10.0/24, 22/tcp DENY

Le status UFW confirme l'état actif et les règles appliquées : SSH est refusé depuis n'importe quelle source (22/tcp DENY Anywhere) mais autorisé depuis le réseau VPN WireGuard (22 ALLOW 10.10.10.0/24). Cela restreint l'administration SSH au VPN.

4. Logs et Audit

4.1 Vérification des logs SSH

La traçabilité des connexions SSH a été vérifiée via `sudo journalctl -u ssh` et la consultation de `/var/log/auth.log`. Chaque connexion est enregistrée avec l'utilisateur, l'adresse IP source et les horodatages d'ouverture/fermeture de session.


```

esp32@esp32-VirtualBox:~$ sudo journalctl -u ssh
déc. 16 12:25:14 esp32-VirtualBox systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
déc. 16 12:25:14 esp32-VirtualBox sshd[5477]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
déc. 16 12:25:14 esp32-VirtualBox sshd[5477]: Server listening on :: port 22.
déc. 16 12:25:14 esp32-VirtualBox systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
déc. 16 12:25:24 esp32-VirtualBox sshd[5479]: Accepted password for esp32 from 192.168.1.54 port 8066 ssh2
déc. 16 12:25:24 esp32-VirtualBox sshd[5479]: pam_unix(sshd:session): session opened for user esp32(uid=1000) by esp32(
déc. 16 16:29:24 esp32-VirtualBox sshd[21140]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=sp
déc. 16 16:29:27 esp32-VirtualBox sshd[21140]: Failed password for esp32 from 192.168.1.54 port 44949 ssh2
déc. 16 16:29:34 esp32-VirtualBox sshd[21140]: Accepted password for esp32 from 192.168.1.54 port 44949 ssh2
déc. 16 16:29:34 esp32-VirtualBox sshd[21140]: pam_unix(sshd:session): session opened for user esp32(uid=1000) by esp32(
déc. 16 16:29:35 esp32-VirtualBox sshd[21140]: pam_unix(sshd:session): session closed for user esp32
-- Boot 187c25855993441ca36968941f2e54c4 --
déc. 18 21:04:37 esp32-VirtualBox systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
déc. 18 21:04:38 esp32-VirtualBox sshd[4223]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
déc. 18 21:04:38 esp32-VirtualBox sshd[4223]: Server listening on :: port 22.
déc. 18 21:04:38 esp32-VirtualBox systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
déc. 18 21:04:42 esp32-VirtualBox sshd[4224]: Accepted password for esp32 from 192.168.1.54 port 30937 ssh2
déc. 18 21:04:42 esp32-VirtualBox sshd[4224]: pam_unix(sshd:session): session opened for user esp32(uid=1000) by esp32(
-- Boot caa9d14daa754676bab058cd00b1e8 --
déc. 18 22:31:05 esp32-VirtualBox systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
déc. 18 22:31:05 esp32-VirtualBox sshd[2688]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
déc. 18 22:31:05 esp32-VirtualBox sshd[2688]: Server listening on :: port 22.
déc. 18 22:31:05 esp32-VirtualBox systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
déc. 18 22:31:08 esp32-VirtualBox sshd[2690]: Accepted password for esp32 from 192.168.1.54 port 33672 ssh2
déc. 18 22:31:08 esp32-VirtualBox sshd[2690]: pam_unix(sshd:session): session opened for user esp32(uid=1000) by esp32(
-- Boot abfa94a0b4e24c98a5db38e0a3b7e867 --
déc. 20 11:58:52 esp32-VirtualBox systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
déc. 20 11:58:52 esp32-VirtualBox sshd[2706]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
déc. 20 11:58:52 esp32-VirtualBox sshd[2706]: Server listening on :: port 22.
déc. 20 11:58:52 esp32-VirtualBox systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
déc. 20 11:58:55 esp32-VirtualBox sshd[2710]: Accepted password for esp32 from 192.168.1.54 port 51523 ssh2

```

Journaux SSH (journalctl -u ssh) — connexions acceptées et tentative échouée

```

esp32@esp32-VirtualBox:~$ sudo cat /var/log/auth.log
2025-12-21T13:36:08.913425+01:00 esp32-VirtualBox gdm-launch-environment]: pam_unix(gdm-launch-environment:session): ses
sion opened for user gdm(uid=120) by (uid=0)
2025-12-21T13:36:09.473487+01:00 esp32-VirtualBox systemd-logind[942]: New session c1 of user gdm.
2025-12-21T13:36:10.033363+01:00 esp32-VirtualBox (systemd): pam_unix(systemd-user:session): session opened for user gdm
(uid=120) by gdm(uid=0)
2025-12-21T13:36:47.591990+01:00 esp32-VirtualBox polkitd[932]: Registered Authentication Agent for unix-session:c1 (sys
tem bus name :1.40 [/usr/bin/gnome-shell], object path /org/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale fr_FR.UTF
-8)
2025-12-21T13:37:41.696672+01:00 esp32-VirtualBox gdm-password]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
2025-12-21T13:37:41.696800+01:00 esp32-VirtualBox gdm-password]: gkr-pam: stashed password to try later in open session
2025-12-21T13:37:41.746009+01:00 esp32-VirtualBox gdm-password]: pam_unix(gdm-password:session): session opened for user
esp32(uid=1000) by esp32(uid=0)
2025-12-21T13:37:41.793307+01:00 esp32-VirtualBox systemd-logind[942]: New session 2 of user esp32.
2025-12-21T13:37:41.839633+01:00 esp32-VirtualBox (systemd): pam_unix(systemd-user:session): session opened for user esp
32(uid=1000) by esp32(uid=0)
2025-12-21T13:37:42.909994+01:00 esp32-VirtualBox gdm-password]: gkr-pam: unlocked login keyring
2025-12-21T13:37:47.868236+01:00 esp32-VirtualBox gnome-keyring-daemon[1910]: The Secret Service was already initialized
2025-12-21T13:37:47.870476+01:00 esp32-VirtualBox gnome-keyring-daemon[2114]: discover_other_daemon: 1
2025-12-21T13:37:47.912929+01:00 esp32-VirtualBox gnome-keyring-daemon[1910]: The PKCS#11 component was already initiali
zed
2025-12-21T13:37:47.914047+01:00 esp32-VirtualBox gnome-keyring-daemon[2121]: discover_other_daemon: 1
2025-12-21T13:37:47.915357+01:00 esp32-VirtualBox gnome-keyring-daemon[2122]: discover_other_daemon: 1
2025-12-21T13:38:00.377188+01:00 esp32-VirtualBox polkitd[932]: Registered Authentication Agent for unix-session:2 (syst
em bus name :1.78 [/usr/bin/gnome-shell], object path /org/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale fr_FR.UTF
-8)
2025-12-21T13:38:06.367391+01:00 esp32-VirtualBox gdm-launch-environment]: pam_unix(gdm-launch-environment:session): ses
sion closed for user gdm
2025-12-21T13:38:06.497958+01:00 esp32-VirtualBox systemd-logind[942]: Session c1 logged out. Waiting for processes to e
xit.
2025-12-21T13:38:06.621023+01:00 esp32-VirtualBox polkitd[932]: Unregistered Authentication Agent for unix-session:c1 (s

```

Fichier /var/log/auth.log — authentications et sessions utilisateurs enregistrées

Les journaux confirment que le service SSH est opérationnel, les connexions sont bien authentifiées pour l'utilisateur esp32, et une tentative d'authentification échouée a été détectée et journalisée (pam_unix(sshd:auth): authentication failure). Aucune intrusion n'a été constatée.

4.2 Installation et configuration de auditd

Le démon auditd permet un audit de sécurité avancé au niveau du noyau Linux. Il trace les actions sensibles indépendamment des logs applicatifs, offrant une couverture complémentaire aux journaux systemd/SSH.

```
esp32@esp32-VirtualBox:~$ sudo apt install auditd audispd-plugins -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libauparse0t64
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  audispd-plugins auditd libauparse0t64
...
esp32@esp32-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable auditd
Synchronizing state of auditd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable auditd
esp32@esp32-VirtualBox:~$ sudo systemctl start auditd
esp32@esp32-VirtualBox:~$
```

Installation de auditd et audispd-plugins, activation au démarrage

```
esp32@esp32-VirtualBox:~$ sudo auditctl -w /etc/passwd -p wa -k passwd_changes
esp32@esp32-VirtualBox:~$ sudo auditctl -l
-w /etc/passwd -p wa -k passwd_changes
esp32@esp32-VirtualBox:~$ sudo ausearch -k passwd_changes
....
time->Sun Dec 21 16:00:24 2025
type=PROCTITLE msg=audit(1766329224.507:332): proctitle=617564697463746C002D77002F6574632F706173737764002D70007761002
007061737377645F6368616E676573
type=SYSCALL msg=audit(1766329224.507:332): arch=c000003e syscall=44 success=yes exit=1084 a0=4 a1=7ffd9b345c40 a2=43
3=0 items=0 ppid=13189 pid=13190 auid=1000 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=pts1 ses=3 com
auditctl" exe="/usr/sbin/auditctl" subj=unconfined key=(null)
type=CONFIG_CHANGE msg=audit(1766329224.507:332): auid=1000 ses=3 subj=unconfined op=add_rule key="passwd_changes" li
4 res=1
esp32@esp32-VirtualBox:~$
```

Ajout de la règle d'audit sur /etc/passwd (passwd_changes) et vérification

```
esp32@esp32-VirtualBox:~$ sudo vipw

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano          <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.tiny
 3. /bin/ed

Choose 1-3 [1]: 1
Vous avez modifié /etc/passwd.
Vous devriez modifier /etc/shadow pour la cohérence.
Pour le faire, utilisez la commande 'vipw -s'.
esp32@esp32-VirtualBox:~$
```

Résultat ausearch : règle ajoutée, CONFIG_CHANGE détecté

Le service auditd a été installé (`sudo apt install auditd audispd-plugins -y`), activé au démarrage (`sudo systemctl enable auditd`) et démarré (`sudo systemctl start auditd`). La commande `sudo systemctl is-enabled auditd` retourne `enabled`, confirmant qu'il démarrera automatiquement.

Une règle d'audit a été ajoutée pour surveiller toute modification du fichier critique `/etc/passwd` : `sudo auditctl -w /etc/passwd -p wa -k passwd_changes`. La commande `sudo auditctl -l` confirme son application.

5. Tests de validation

Un test a été réalisé en ouvrant `/etc/passwd` avec `sudo vipw` (éditeur sécurisé pour ce fichier), sans effectuer de modification. La commande `sudo ausearch -k passwd_changes` a ensuite permis de vérifier que l'accès au fichier a bien été enregistré par auditd.

```
esp32@esp32-VirtualBox: $ sudo ausearch -k passwd_changes
....
time->Sun Dec 21 16:00:24 2025
type=PROCTITLE nsg=audit(1766329224.507:332): proctitle=617564697463746C002D77002F6574632F706173737764002D70007761002D068
007061737377645F6368616E676573
type=SYSCALL nsg=audit(1766329224.507:332): arch=c000003e syscall=44 success=yes exit=1084 a0=4 a1=7fffd9b345c40 a2=43c a
3=0 itens=0 ppid=13189 pid=13190 auid=1000 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=pts1 ses=3 conn=
auditctl exe="/usr/sbin/auditctl" subj=unconfined key=(null)
type=CONFIG_CHANGE nsg=audit(1766329224.507:332): auid=1000 ses=3 subj=unconfined op=add_rule key="passwd_changes" list=
4 res=1
....
time->Sun Dec 21 16:11:10 2025
type=PROCTITLE nsg=audit(1766329870.623:360): proctitle="vipw"
type=PATH nsg=audit(1766329870.623:360): iten=2 name="/etc/passwd" inode=526217 dev=08:02 node=0100644 ouid=0 ogid=0 rd
ev=00:00 nanetype=CREATE cap_fp=0 cap_fi=0 cap_fe=0 cap_fver=0 cap_frootid=0
type=PATH nsg=audit(1766329870.623:360): iten=1 name="/etc/passwd" inode=526217 dev=08:02 node=0100644 ouid=0 ogid=0 rde
v=00:00 nanetype=NORMAL cap_fp=0 cap_fi=0 cap_fe=0 cap_fver=0 cap_frootid=0
type=PATH nsg=audit(1766329870.623:360): iten=0 name="/etc/" inode=524289 dev=08:02 node=040755 ouid=0 ogid=0 rdev=00:00
nanetype=PARENT cap_fp=0 cap_fi=0 cap_fe=0 cap_fver=0 cap_frootid=0
type=CWD nsg=audit(1766329870.623:360): cwd="/home/esp32"
type=SYSCALL nsg=audit(1766329870.623:360): arch=c000003e syscall=86 success=yes exit=0 a0=5e29ae6e1ba0 a1=7ffd782792f0
a2=7c16720de1c8 a3=0 itens=3 ppid=13211 pid=13212 auid=1000 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=
pts1 ses=3 conn="vipw" exe="/usr/sbin/vipw" subj=unconfined key="passwd_changes"
....
time->Sun Dec 21 16:11:10 2025
type=PROCTITLE nsg=audit(1766329870.633:361): proctitle="vipw"
type=PATH nsg=audit(1766329870.633:361): iten=4 name="/etc/passwd" inode=544479 dev=08:02 node=0100644 ouid=0 ogid=0 rde
v=00:00 nanetype=CREATE cap_fp=0 cap_fi=0 cap_fe=0 cap_fver=0 cap_frootid=0
type=PATH nsg=audit(1766329870.633:361): iten=3 name="/etc/passwd" inode=526217 dev=08:02 node=0100644 ouid=0 ogid=0 rde
```

Test avec sudo vipw — ouverture et fermeture de /etc/passwd tracée

```
esp32@esp32-VirtualBox:~$ whoami
esp32
esp32@esp32-VirtualBox:~$ groups
esp32 adm cdrom sudo dip plugdev users lpadmin
esp32@esp32-VirtualBox:~$
```

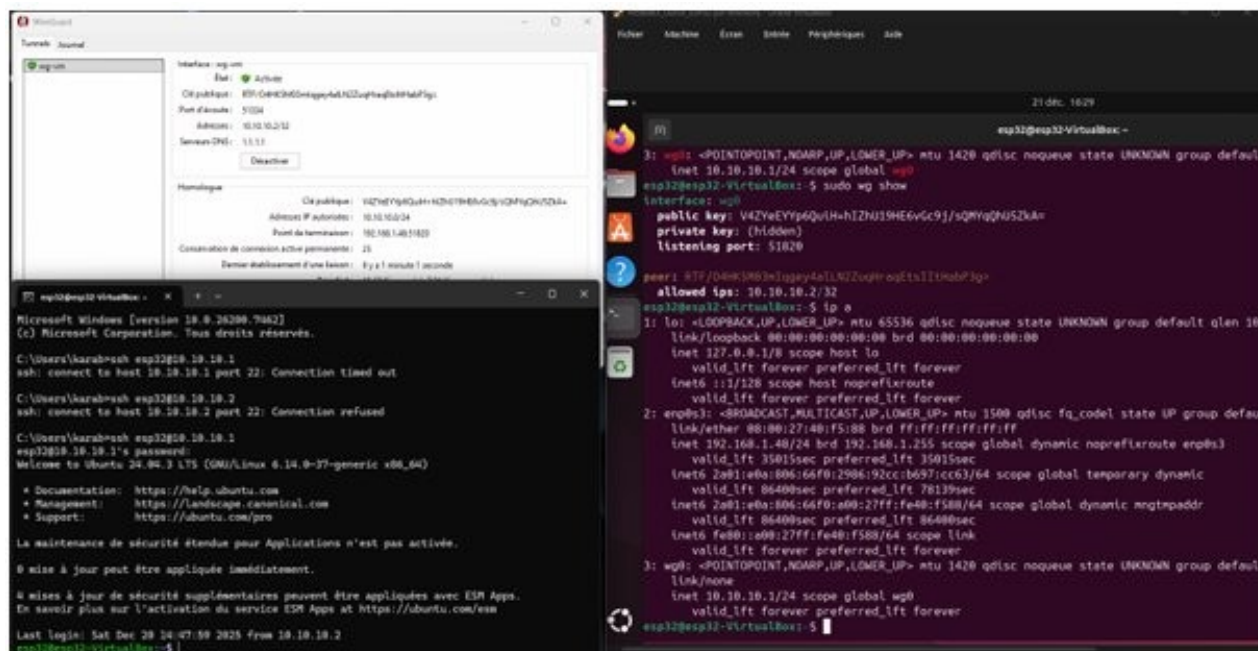
Vérification ausearch après vipw — événements de modification enregistrés

Les événements de type PATH, SYSCALL et CONFIG_CHANGE sont bien présents dans les journaux d'audit, avec l'utilisateur (auid=1000), l'action et l'horodatage. La traçabilité est complète.

La vérification finale `whoami / groups` confirme que l'utilisateur `esp32` est bien membre des groupes `adm`, `cdrom`, `sudo`, `dip`, `plugdev`, `users`, `lpadmin`, ce qui lui confère les droits d'administration nécessaires via `sudo`.

6. Validation de l'accès via WireGuard VPN

La dernière capture illustre la connexion SSH depuis un client Windows via le tunnel WireGuard. Le VPN attribue l'adresse 10.10.10.2/32 au client, et la commande `sudo wg show` sur le serveur confirme que le pair est connecté sur le port 51820. La connexion SSH sur 10.10.10.1 (port 22) est acceptée, validant la cohérence entre la règle UFW et l'infrastructure VPN.



Connexion SSH via WireGuard VPN — tunnel actif, accès confirmé depuis Windows

Conclusion

Cet atelier a permis de durcir un serveur Ubuntu dédié à l'administration d'une infrastructure ESP32. Les actions réalisées couvrent l'ensemble des bonnes pratiques de sécurité Linux serveur :

- Système mis à jour et mises à jour automatiques activées
- Compte administrateur dédié avec mot de passe robuste, droits sudo sans root direct
- SSH durci : accès root désactivé, tentatives limitées, X11 désactivé
- Pare-feu UFW restrictif : SSH restreint au VPN WireGuard, ports inutiles bloqués
- Journalisation SSH vérifiée, auditd configuré avec règles sur /etc/passwd
- Tests de validation confirmant la traçabilité complète des accès et modifications

L'ensemble de ces mesures réduit significativement la surface d'attaque du serveur ESP32 et garantit une traçabilité complète des actions d'administration.